

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

Enero - Junio 2026

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

Patrones de Diseño

TÍTULO ACTIVIDAD:

Actividad Composite

UNIDAD A EVALUAR:

Unidad 2

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

Ortega Jimenez Jordi Joel 21212012

NOMBRE DEL MAESTRO (A):

Maribel Guerrero Luis

Patrón de diseño Composite

Clase Base (Componente)

```
public abstract class Componente
{
    public abstract void AgregarHijo(Componente c);
    public abstract IList<Componente> ObtenerHijos();
    public abstract int ObtenerCosto { get; }
}
```

Primero, la clase Componente es una clase abstracta que define la estructura base. Contiene los métodos AgregarHijo, ObtenerHijos y la propiedad ObtenerCosto. Esto permite que tanto las computadoras como las piezas se manejen de la misma forma.

Clase Compuesta (Computadora)

```
public class Computadora : Componente
{
    private List<Componente> _hijos = new List<Componente>();
    public override void AgregarHijo(Componente c)
    {
        _hijos.Add(c);
    }
    public override IList<Componente> ObtenerHijos()
    {
        return _hijos;
    }
    public override int ObtenerCosto
    {
        get
        {
            int total = 0;
```

```

        foreach (var item in _hijos)
        {
            total += item.ObtenerCosto;
        }
        return total;
    }
}

```

La clase Computadora es el objeto compuesto. Contiene una lista de componentes (piezas) y permite agregarlos. Su método `ObtenerCosto` recorre todos sus componentes y suma sus costos para obtener el total.

Clase Hoja (Pieza)

```

public class Pieza : Componente
{
    private int _costo;

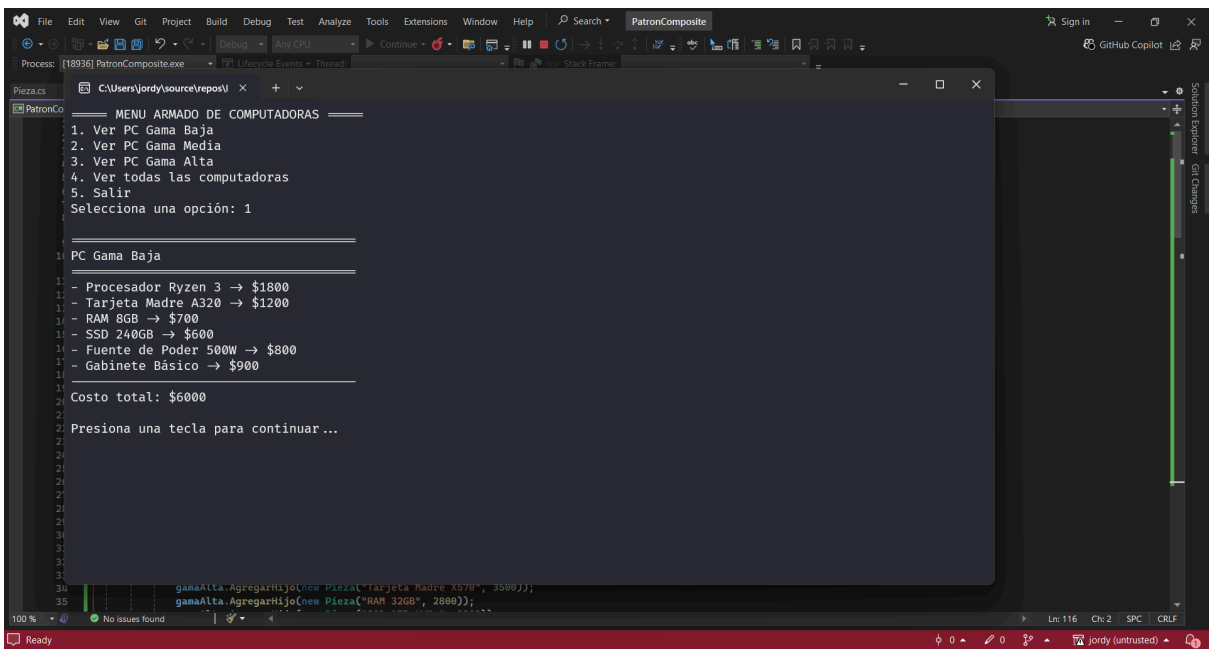
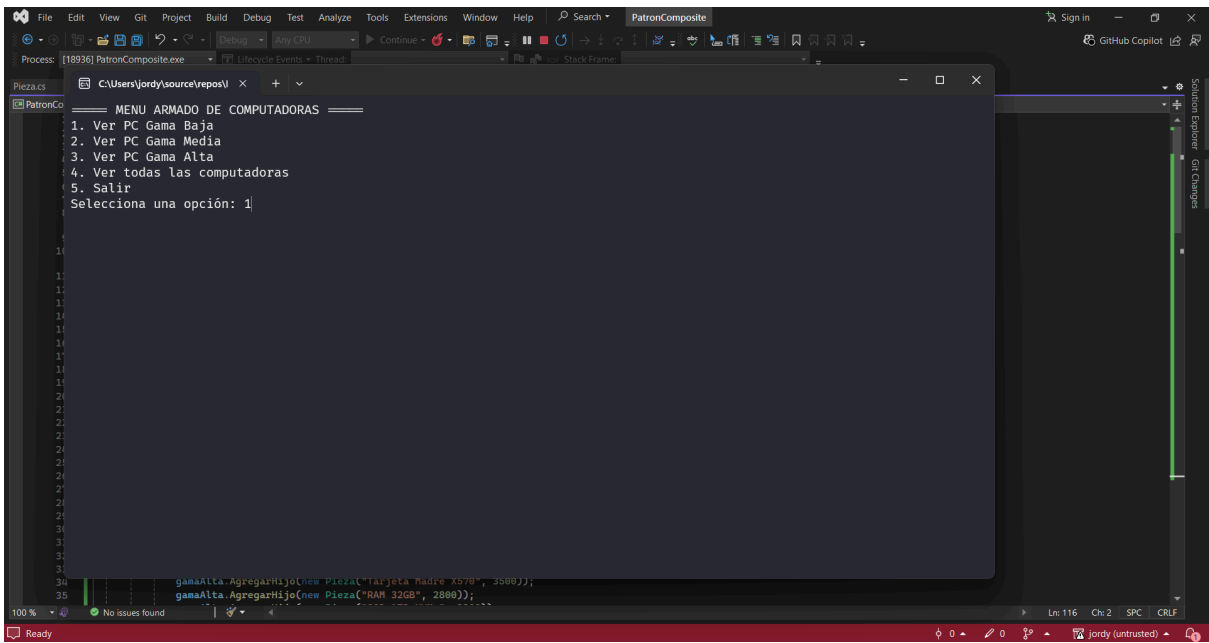
    public Pieza(string nombre, int costo)
    {
        _costo = costo;
    }

    public override int ObtenerCosto => _costo;
}

```

La clase `Pieza` representa los elementos individuales (como procesador, RAM, etc.). Es una clase hoja, por lo que no puede contener otros objetos. Solo guarda un costo y lo devuelve cuando se solicita.

Resultados



Conclusión

Esta practica me ayudo a entender mejor cómo funciona el patrón Composite y cómo se puede aplicar en un caso real como el armado de computadoras. Me ayudó a ver que es posible organizar objetos de forma jerárquica y tratarlos de la misma manera, sin importar si son simples o están compuestos por otros.